Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (1era oportunidad)

12 de Mayo de 2014

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Considere un sistema LTI en tiempo discreto estable que satisface lo siguiente:

   - Si la entrada vale $x[n] = e^{j\pi n}$ la salida es $y[n] = 0$ para todo n.
   - Si la entrada vale $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ la salida es $y[n] = 2\delta[n] + \alpha \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$.

   a) Determine el valor de α que es consistente con la información dada y determine la respuesta al impulso del sistema.

   b) Determine la salida del sistema cuando la entrada es $x[n] = \frac{1}{2}\ \forall n$.

2. Considere una señal $x(t)$ tal que su transformada de Fourier vale:

   $$X(j\omega) = u[\omega - W_1] - u[\omega - W_2],$$

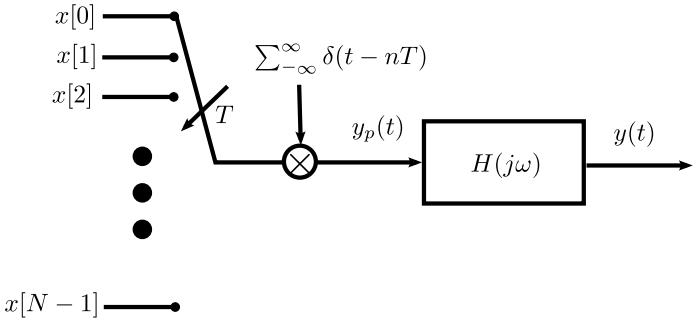
   donde $u[\omega]$ es la función escalon y donde $W_1 < W_2$. Considere la señal

   $$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} * x(t) + x(t).$$

   Determine $\int_{-\infty}^{\infty} |y(t-\alpha)|^2 dt$ donde $\alpha \in \mathbb{R}$.

3. Se desea construir un generador de cosenoides. El esquema del mismo se presenta en la figura donde $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$ con $n = 0, 1 \ldots, N-1$ con $N \in \mathbb{N}$. La llave cambia de posición con una tasa T en forma cíclica. La electrónica del dispositivo limita los posibles valores de la tasa T al intervalo $[T_1, T_2]$. Se espera que la salida $y(t)$ del dispositivo sea proporcional a $\cos(\omega_0 t)$. El valor de la frecuencia de corte ω_c del filtro $H(j\omega)$ está fija. Observe que la salida $y_p(t)$ se puede escribir como:

   $$y_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)\delta(t - kT)$$



$$H(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

   a) Grafique el espectro de $Y_p(j\omega)$ e $Y(j\omega)$.

   b) Dados N, T_1, T_2 determine el intervalo $[\omega_1, \omega_2]$ de los valores ω_0 que el dispositivo puede generar. Qué condición debe cumplir ω_c para que esto sea posible? Determine también el mínimo valor de N necesario.

   c) Suponga que tenemos libertad en la elección de la memoria del dispositivo (es decir N, pero respetando el valor mínimo encontrado en el punto anterior), pero T_1 y T_2 permanecen fijos. Proporcione una cota inferior y una cota superior para las frecuencias que podría generar el dispositivo.

12/05/14

1) LTI en tiempo discreto estable que satisface

- $\Rightarrow x[n] = e^{j\pi n} \Rightarrow y[n] = 0 \ \forall n$
- $\Rightarrow x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \Rightarrow y[n] = 2\delta[n] + \alpha\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

a) Determine α y $h[n]$

b) $y[n] \ / \ x[n] = \frac{1}{2} \ \forall n$

$$H[\Omega] = \frac{Y[\Omega]}{X[\Omega]}$$

$$X_1[\Omega] = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - \pi - 2\pi k)$$

$$X_2[\Omega] = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega}}$$

$$Y_1[n] = 0$$

$$Y_2[n] = 2 + \alpha \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$$

$$X_1 \cdot H = Y_1 = 0 = H \cdot 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - (\pi(1+2k))$$

$\exists \pi, 3\pi, 5\pi, \ldots, \forall \pi$ } Valen cero en $2\pi k \pm \pi$ $\Rightarrow$ para que $y[n] = 0$ $\forall \pi$ que $x[n] \neq 0$ en $2\pi k \pm \pi$

$$H[\Omega] = \frac{2 + \frac{\alpha}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}}{\frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega}}} = 2\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega}\right) + \frac{\alpha\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega}\right)}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$$

$(2k+1)\pi = \Omega \ / \ H[\Omega] = 0$

$$2\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j(2k+1)\pi}\right) + \frac{\alpha\left(1 + \frac{1}{3}(+1)\right)}{1 + \frac{1}{2}(+1)} = 0$$

$$2\left(1 + \frac{1}{3}\right) + \frac{\alpha \frac{4}{3}}{\frac{3}{2}} = 2\frac{4}{3} + \alpha\frac{8}{9} \Rightarrow \boxed{\alpha = -3}$$

$$2\frac{1 - e^{-j\Omega} + \alpha}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} \Big|_{\Omega=\pi} = \frac{2\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}\right)}\left(2 - e^{-j\Omega} + \alpha\right) \overset{\Omega=\pi}{=} 0 \qquad = -3$$

$$\frac{11 + 1/3}{1 + 1/2}\left(2 + 1 + \frac{-3}{\alpha}\right) = 0$$

$$\Rightarrow H(\Omega) = 2\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega}\right) + \frac{-3\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega}\right)}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$$

Pruebo si vale 0 en π

$$\Rightarrow 2\left(1 + \frac{1}{3}(1)\right) + \frac{-3\left[1 + \frac{1}{3}(1)\right]}{1 + \frac{1}{2}(1)}$$

$$2\,\frac{4}{3} - \frac{3 \cdot \frac{4}{3}}{\frac{2}{2}} = 0$$

$$\Rightarrow H(\Omega) = 2 - \frac{2}{3}e^{-j\Omega} - \frac{3 - 1e^{-j\Omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$$

$$= 2 - \frac{2}{3}e^{-j\Omega} - 2\left\{\frac{\frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}\right\} \quad 2\left(\frac{1/2}{(\quad)} + \frac{1}{(\quad)}\right)$$

$$= 2 - \frac{2}{3}e^{-j\Omega} - 2\left(\frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} + \frac{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}\right)$$

$$= 2 - \frac{2}{3}e^{-j\Omega} - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} - 2$$

$$= -\frac{2}{3}e^{-j\Omega} - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$$

$$\mathcal{F}^{-1} \Rightarrow = -\frac{2}{3}\delta[n-1] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] = h[n]$$

b) $X[\Omega] = \frac{1}{2} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi k)$

$$Y[\Omega] = \pi \sum \delta(\Omega - 2\pi k)\left(-\frac{2}{3}e^{-j\Omega} - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}\right)$$ ↓ Tomo un período

$$Y[\Omega] = \pi\,\delta(\Omega)\left(-\frac{2}{3}e^{-j\Omega} - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}\right)$$ ↓ $\forall \Omega \neq 0$ valdrá 0

$$Y[\Omega] = \pi\,\delta(\Omega)\,\frac{6}{3} = 2 \cdot \frac{4}{3}\pi\,\delta(\Omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} \frac{4}{3} = y(n)$$

12/03/14

2) Considere una señal $x(t)$ / su TF vale

$$X(j\omega) = u[\omega - \omega_1] - u[\omega - \omega_2]$$

donde $u[\omega]$ es la función escalón y donde $\omega_1 < \omega_2$

Considere $y(t) = \frac{dx(t)}{dt} * x(t) + x(t)$

Determine $\int_{-\infty}^{\infty} |y(\tau - \alpha)|^2 d\tau$ donde $\alpha \in \mathbb{R}$

$$Y(j\omega) = j\omega X(j\omega) X(j\omega) + X(j\omega)$$

$$= j\omega \left(u[\omega - \omega_1] - u[\omega - \omega_2]\right)\left(u[\omega - \omega_1] - u[\omega - \omega_2]\right) + X(j\omega)$$

$$= j\omega \left(\underbrace{u^2[\omega - \omega_1]}_{\text{Vale 1}} - 2u[\omega - \omega_1]\underbrace{u[\omega - \omega_2]}_{\text{cacho afuera}} + \underbrace{u^2[\omega - \omega_2]}_{\text{Vale 1}} \right) + X(j\omega)$$

$$= j\omega u[\omega - \omega_1] - 2u[\omega - \omega_2] j\omega + j\omega u[\omega - \omega_2] + X(j\omega)$$

$$= j\omega \left[u[\omega - \omega_1] - u[\omega - \omega_2]\right] + u[\omega - \omega_1] - u[\omega - \omega_2]$$

$$= j\omega X(j\omega) + X(j\omega) = X(j\omega)(1 + j\omega)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y(\tau - \alpha)|^2 d\tau \overset{\text{Parseval}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| Y(j\omega) e^{-j\omega\alpha} \right|^2 d\omega$$

el integrando de $-\infty$ a ∞ puede sacar el conjugado conveniendo

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y(j\omega)\, Y^*(j\omega)\, d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)(1 + j\omega) X(j\omega)(1 - j\omega)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X^2(j\omega)(1 - \cancel{j\omega + j\omega} + \omega^2) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)(1 + \omega^2)$$

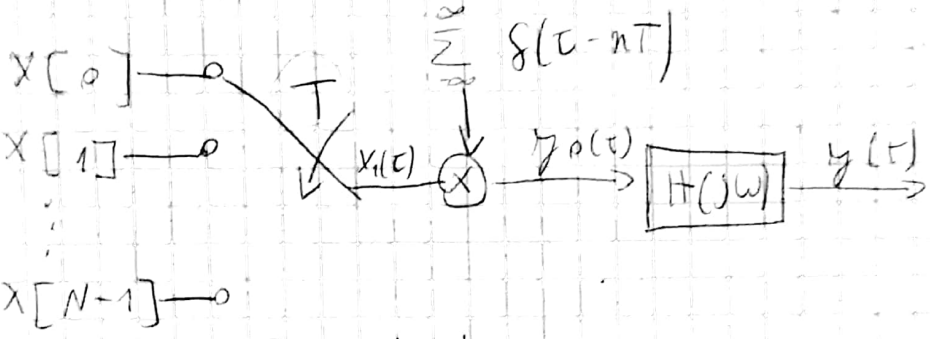
$$= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{\omega_1}^{\omega_2} 1\, d\omega + \int_{\omega_1}^{\omega_2} \omega^2\, d\omega \right) = \frac{1}{2\pi} \left(\omega_2 - \omega_1 + \frac{\omega_2^3}{3} - \frac{\omega_1^3}{3} \right)$$

12/05/14

Construir un generador de Gaussianas.
Llave conmuta de posición con una tasa T en forma cíclica. Se limita la tasa T al intervalo $[T_1, T_2]$.
Se espera $y(t) \propto \cos(w_0 t)$ como salida.
La frecuencia de corte w_c del filtro $H(jw)$ está fija.

$$x[n] = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) \quad n = 0, 1, \ldots, N-1 \quad N \notin \mathbb{N}$$

$$y_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \delta(t - kT)$$



$$|H(jw)| = \begin{cases} 1 & |w| \leq w_c \\ 0 & |w| > w_c \end{cases}$$

a) Grafique el espectro de $Y_p(jw)$ e $Y(jw)$

b) Dados N, T_1, T_2, determinar el intervalo $[w_1, w_2]$ de los valores w_0 que el dispositivo puede generar. ¿Qué condición debe cumplir w_c para que esto sea posible? Determine el mínimo valor de N necesario.

c) Respetando el mismo N encontrado, libre elección de N pero T_1 y T_2 fijos. Proporcionar una cota superior y una inferior para las frecuencias que puede generar el dispositivo

Pregunta a

a) Siendo $y_p(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \delta(t - kT)$

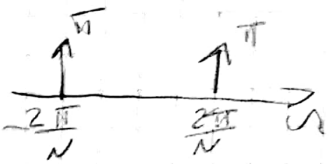
$\omega_0 T = \frac{2\pi}{N}$

$x[n] \cdot \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{-\infty}^{\infty} x[k]\, \delta(t - kT)$

$X[\Omega] * P(j\omega) \rightarrow$ No está bien hasta pero llego a lo mismo

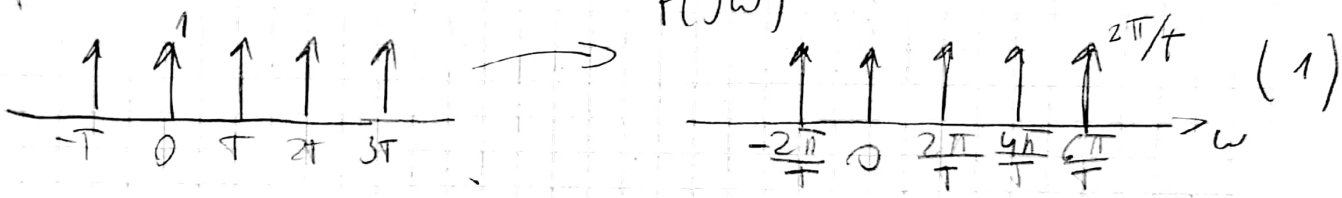
660 Apuntes 23/60

$$\begin{cases} X[\Omega] = \Omega_0 = \frac{2\pi}{N} \\ 2\pi \sum_{-\infty}^{\infty} \left[\delta\left(\Omega - \frac{2\pi}{N} - 2\pi k\right) + \delta\left(\Omega + \frac{2\pi}{N} - 2\pi k\right)\right] \end{cases}$$



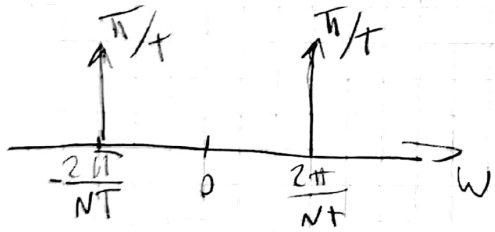
$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$$

$p(t)$ → $P(j\omega)$



(1)

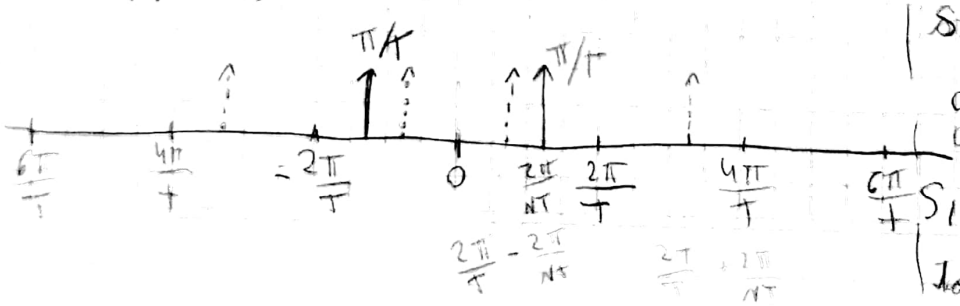
Tengo que transformarlo para poder convolucionar $\omega = \frac{\Omega}{T}$ y la amplitud se multiplica por $\frac{1}{T}$



(2)

(1) * (2) $\quad N > 0 \quad \frac{2\pi}{NT} < \frac{2\pi}{T}$

espectro $Y_p(j\omega)$



Si $0 < \omega_c' < \frac{2\pi}{T}\left(1 - \frac{1}{N}\right)$ no agarra nada

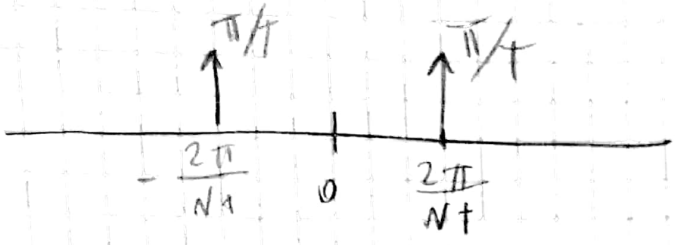
Si $\frac{2\pi}{T}\left(1 - \frac{1}{N}\right) < \omega_c < \frac{2\pi}{N}$ agarra 2 datos, que es lo que quiero

Si $\frac{2\pi}{N} < \omega_c < \frac{2\pi}{T}$ [illegible]

12/03/14

Supongo que toma 2 deltas

Espectro de $Y(jw)$



b) $w_0 = \frac{2\pi}{T}$ $\quad w_2 = \frac{2\pi}{NT_2} < w_0 < \frac{2\pi}{NT_1} = w_1$

Sé que $\frac{2\pi}{T}\left(1-\frac{1}{N}\right) < w_c < \frac{2\pi}{N}$ Si $N<2$ ↓ Tomando el peor caso

$$\frac{2\pi}{T_2}\left(1-\frac{1}{N}\right) < w_c < \frac{2\pi}{N}$$

Rango de valores de N para que no haya aliasing

$$\frac{2\pi}{T} - \frac{2\pi}{NT} > \frac{2\pi}{NT} \rightarrow \frac{1}{T} - \frac{1}{NT} > \frac{1}{NT}$$

$$\frac{1}{T} > \frac{2}{NT} \rightarrow N > 2$$

$\therefore N>2$

$$\frac{2\pi}{N} < w_c < \frac{2\pi}{T}\left(1-\frac{1}{N}\right)$$ ↓ el peor caso

$$\frac{2\pi}{N} < w_c < \frac{2\pi}{T_2}\left(1-\frac{1}{N}\right)$$

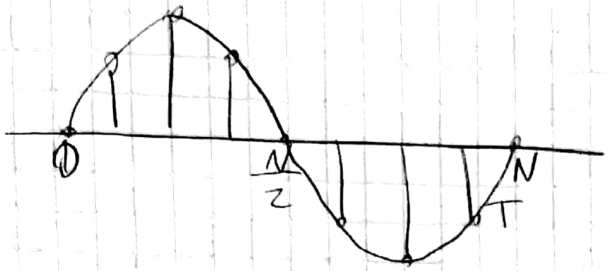
c) $\frac{2\pi}{NT_2} < w_0 < \frac{2\pi}{NT_1}$

El valor límite es $N = 2$

$$\frac{\pi}{T_2} < w_0 < \frac{\pi}{T_1}$$

a) $x[n]$ pasado a continua

$$w_0 T = \frac{2\pi}{N}$$



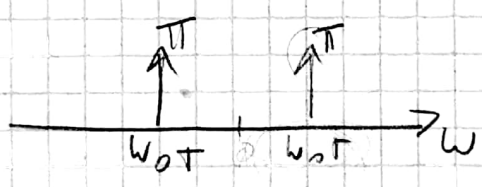
$$x(t) = \left(\frac{2\pi \frac{n}{N}}{\frac{2\pi}{w_0 T}} \right) = \cos(w_0 T n)$$

$$y_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \delta(t - kT)$$

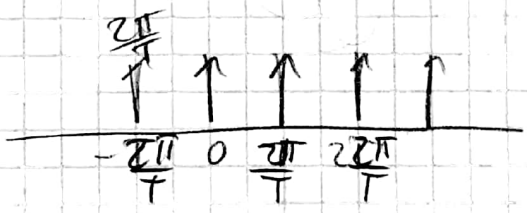
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos(w_0 T k)\, \delta(t - kT)$$

$$Y_p(w) = X(w) * P(w)$$

$X(w) \longrightarrow$



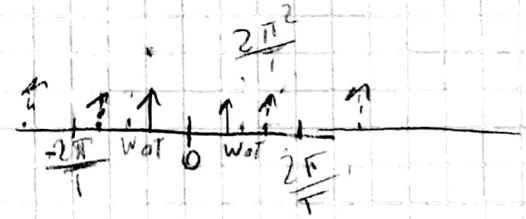
$P(w) \longrightarrow$



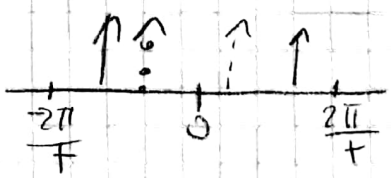
$\Rightarrow Y_p(w)$

$w_0 T < \frac{2\pi}{T}$

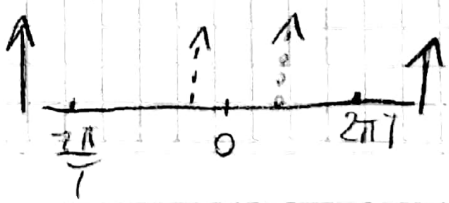
$w_0 T < \frac{\pi}{T}$



$\frac{\pi}{T} < w_0 T < \frac{2\pi}{T}$

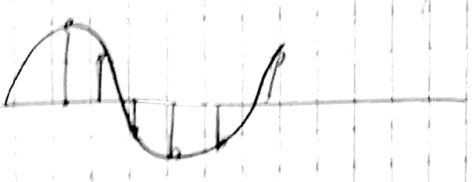


$w_0 T > \frac{2\pi}{T}$



accenture.com/empleosargentina

$\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$



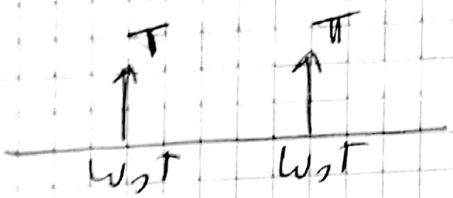
$\omega_0 T = \frac{2\pi}{N}$

$\Rightarrow$ En continuo $\cos\left(\frac{2\pi k}{\frac{2\pi}{\omega_0 T}}\right) = \cos(\omega_0 T k)$

$\Rightarrow x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos(\omega_0 T k)\, \delta(t - kT)$

$= x(t) \cdot p(t)$

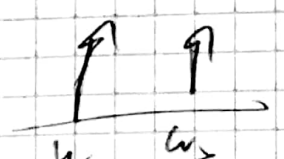
F ↳ $X(j\omega) * P(j\omega)$



$\delta(\tau) * \delta(t - T)$

$= \cos(\omega_0 T k)\, \delta(t - kT) = \cos(\omega_0 t) * \delta(t)$

↳ $\left(\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)\right) \cdot 1$



$t = 0 \quad n = 0 \quad \cos\left(\frac{2\pi \cdot 0}{N}\right) \cos(0)$

$t + T \quad n = 1 \quad \cos\left(\frac{2\pi \cdot 1}{N}\right)$

$t = 2T \quad n = 2$

$t = nT \quad n = \frac{t}{T}$ $\Rightarrow \cos\left(\frac{2\pi}{N} \frac{t}{T}\right)$

12 de 17040 2014

(1) Sistema LTI estable

$x[n] = e^{j\pi n} \xrightarrow{h[n]} y[n] = 0$

$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \xrightarrow{h[n]} y[n] = 2\delta[n] + \alpha\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

a) Determinar α

Para un sistema LTI: $x[n] \longrightarrow \boxed{h[n]} \longrightarrow y[n]$

se cumple $y[n] = x[n] * h[n]$

Por propiedad de la transformada de Fourier

$x[n] * h[n] \overset{\mathcal{F}}{\longrightarrow} X(\Omega)\,H(\Omega)$ $\quad y[n] \overset{\mathcal{F}}{\longrightarrow} Y(\Omega)$

Además $Y(\Omega) = X(\Omega)\,H(\Omega) \Rightarrow H(\Omega) = \dfrac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}$

Del segundo caso:

$$Y(\Omega) = 2 + \alpha \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} \qquad X(\Omega) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega}}$$

$$H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \left[2 + \alpha \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}\right]\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega}\right) =$$

$$= 2 - \frac{2}{3}e^{-j\Omega} + \alpha \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} - \alpha \frac{\frac{1}{3}e^{-j\Omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$$

Anti-transformando:

$$h[n] = 2\delta(n) - \frac{2}{3}\delta(n-1) + \alpha\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - \alpha\frac{1}{3}u(n-1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Del primer caso:

$$e^{j\pi n} \overset{\mathcal{F}}{\longrightarrow} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - \pi - 2\pi k)$$

$X(\Omega)H(\Omega) = 0$ $\quad H(\Omega) = 0$ para los valores que toma la $\delta(\Omega - \pi - 2\pi k)$ de la $X(\Omega) \Rightarrow$ evalúo en $\Omega = \pi$ y $k = 0$

Notas:

$$0 = \underbrace{2 + \frac{2}{3}}_{8/3} + \alpha \underbrace{\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}_{2/3} + \alpha \underbrace{\frac{3}{1+1/2}}_{3/3}$$

$$\rightarrow \boxed{\alpha = -3}$$

$$h[m] = 2\delta(m) - \frac{2}{3}\delta(m-1) - 3\left(\frac{1}{2}\right)^m u(m) + 3u(m-1)\left(\frac{1}{2}\right)^{m-1}$$

b) $x(m) = \frac{1}{2}$

$X(\Omega) = \frac{1}{2} \cdot 2\pi\delta(\Omega)$ ← en un período, pero es periódica

$\delta(\Omega - 2\pi k) \rightarrow k=0$

$$Y(\Omega) = H(\Omega)X(\Omega) = \left[2 - \frac{2}{3}e^{-j\Omega} - 3\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}} + 3\frac{\frac{1}{3}e^{-j\Omega}}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}}\right] \cdot \pi\delta(\Omega)$$

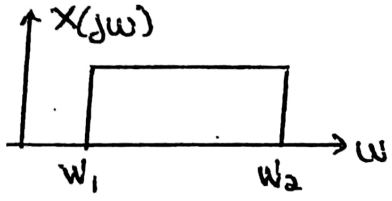
valio en $\Omega = 0$

$$= \left[2 - \frac{2}{3} - 3\frac{1}{1-\frac{1}{2}} + 3\frac{\frac{1}{3}}{1-1/2}\right] \cdot \pi\delta(\Omega) = -\frac{8}{3}\pi\delta(\Omega)$$

$$Y(\Omega) = -\frac{8}{3}\pi\delta(\Omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} -\frac{8}{3}\pi \cdot \frac{1}{2\pi} = \boxed{-\frac{4}{3}}$$

---

(2) $X(j\omega) = u[\omega - W_1] - u[\omega - W_2] \quad W_1 < W_2$



$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} * x(t) + x(t)$$

Determinar $\int_{-\infty}^{\infty} |y(t-\alpha)|^2 dt \quad \alpha \in \mathbb{R}$

Aplico propiedades de la transformada para $y(t)$

$$Y(j\omega) = \underbrace{\underbrace{j\omega X(\omega)}_{\text{diferenciación en el tiempo}} \cdot X(\omega)}_{\text{convolución}} + X(\omega)$$

→ linealidad

$$y(t-\alpha) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega)e^{-j\omega\alpha}$$

Por la relación de Parseval

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y(t-\alpha)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |Y(j\omega)e^{-j\omega\alpha}|^2 d\omega$$

Para desplazar una función en el dominio correspondiente de

en el caso de la misma que un desplazamiento en frecuencia

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |Y(j\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} Y(j\omega)\, Y^*(j\omega)\, d\omega =$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} [j\omega X'(\omega) + X(\omega)][-j\omega X'(\omega) + X(\omega)]\, d\omega =$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} [\omega^2 X''(\omega) + j\omega X'(\omega) - j\omega X'(\omega) + X^2(\omega)]\, d\omega =$$

$$= \frac{1}{2\pi}\left\{\int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 X''(\omega)\, d\omega + \int_{-\infty}^{\infty} X^2(\omega) d\omega\right\}$$

Como $X(\omega)$ es un pulso cuadrado de altura 1

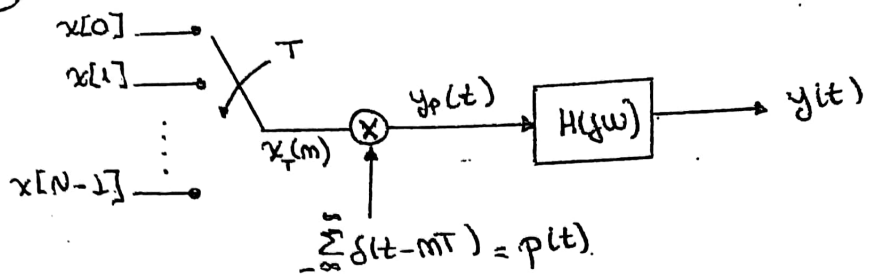
$$\left(\sqcap_{\omega_1}^{\omega_2}\right)^2 = \sqcap_{\omega_1}^{\omega_2}$$

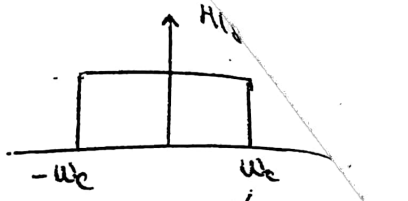
$$= \frac{1}{2\pi}\left\{\int_{\omega_1}^{\omega_2} \omega^2 d\omega + \int_{\omega_1}^{\omega_2} 1\, d\omega\right\} = \frac{1}{2\pi}\left\{\frac{\omega_2^3}{3} - \frac{\omega_1^3}{3} + \omega_2 - \omega_1\right\}$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |y(t-\alpha)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\left\{\frac{\omega_2^3}{3} - \frac{\omega_1^3}{3} + \omega_2 - \omega_1\right\}$$

Notas:

c)





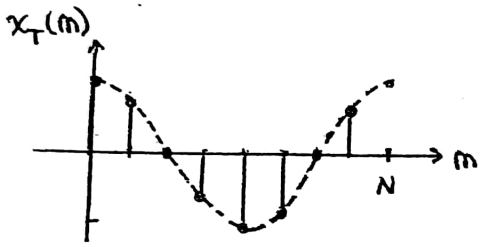
$x[m] = \cos\left(\frac{2\pi m}{N}\right)$ con $m = 0, 1, \ldots, N-1$ $N \in \mathbb{N}$ $\longrightarrow$ $y(t) \propto \cos(w_0 t)$

$T \in [T_1; T_2]$

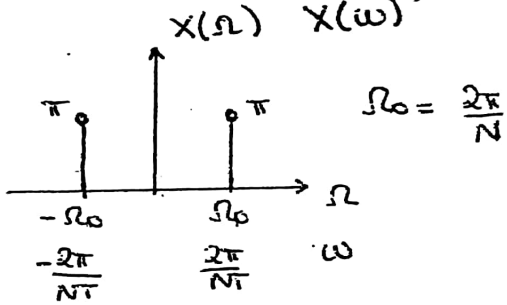
$\Omega = wT \Rightarrow \boxed{w = \frac{\Omega}{T}}$

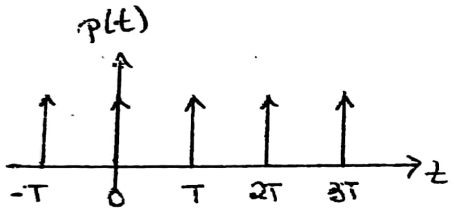
$y_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \delta(t-kT)$.

a)

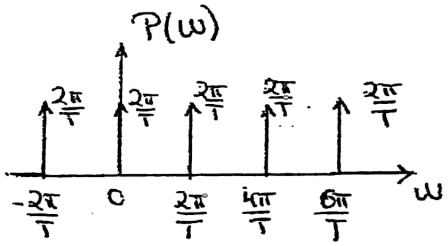


$\xrightarrow{\mathcal{F}}$





$\xrightarrow{\mathcal{F}}$

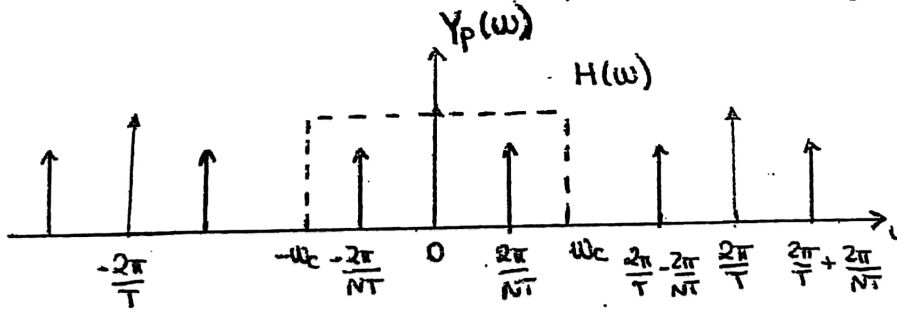


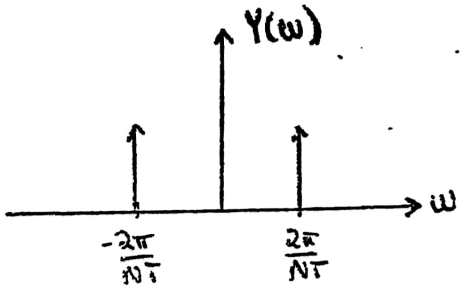
$y_p(t) = x_T(m) \cdot p(t) \Rightarrow Y_p(w) = X_T(w) * P(w)$

Realizo la convolución gráficamente.

asumo que para w_c:

$\frac{2\pi}{NT} < w_c < \frac{2\pi}{T} - \frac{2\pi}{NT}$





b) $T \in [T_1; T_2]$

Mínimo valor posible de w_0 se da para el máximo T

$$w_1 = \frac{2\pi}{NT_2}$$

Máximo valor posible de w_c se da para el mínimo T

$$w_2 = \frac{2\pi}{NT_1}$$

Para que no haya aliasing se debe cumplir que

$$\frac{2\pi}{NT_2} < \frac{2\pi}{T_1} - \frac{2\pi}{NT_1} \longrightarrow \frac{1}{NT_2} + \frac{1}{NT_1} < \frac{1}{T_1}$$

$$\frac{1}{N}\left(\frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_1}\right) < \frac{1}{T_1} \longrightarrow N > \frac{T_1}{T_2} + 1$$

Para poder recuperar las dos deltas centrales se debe pedir:

$$\frac{2\pi}{NT_2} < w_c < \frac{2\pi}{T_1} - \frac{2\pi}{NT_1}$$

c) La cota inferior está dada por $\frac{T_1}{T_2} + 1$

Notas: